19 Integralrechnung mehrerer Variabler

19.1 Bereichsintegrale

Gegeben sei eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ mit Definitionsbereich $D \subset \mathbb{R}^n$.

Ziel: Berechnung des Volumens unterhalb des Graphen von $f(\mathbf{x})$:

$$V = \int_D f(\mathbf{x})\, d\mathbf{x}$$

Erinnerung Analysis II: Bestimmtes Riemann-Integral einer Funktion $f(x)$ über einem Intervall $[a, b]$:

$$I = \int_a^b f(x)\, dx$$

Das Integral I war als Grenzwert von Riemannscher Ober- und Untersumme definiert, falls diese Grenzwerte jeweils existierten und übereinstimmten. □

Konstruktionsprinzip für Bereichsintegrale.

Vorgehensweise: Analog dem eindimensionalen Fall.
Aber: der Definitionsbereich D ist komplizierter.

Startpunkt: Betrachten zunächst den Fall zweier Variabler, $n = 2$, und einen Definitionsbereich $D \subset \mathbb{R}^2$ der Form

$$D = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \subset \mathbb{R}^2,$$

d.h. D ist ein kompakter Quader (Rechteck).

Weiterhin sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion.

Definition: *Man nennt* $Z = \{(x_0, x_1, \ldots, x_n), (y_0, y_1, \ldots, y_m)\}$ *eine* Zerlegung *des Quaders* $D = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$, *falls gilt*

$$\begin{aligned} a_1 &= x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b_1 \\ a_2 &= y_0 < y_1 < \ldots < y_m = b_2 \end{aligned}$$

Mit $\mathbf{Z}(D)$ *wird die* Menge der Zerlegungen *von* D *bezeichnet.* □

Zerlegungen und Riemannsche Summen.

Definition:

- Die Feinheit einer Zerlegung $Z \in \mathbf{Z}(D)$ ist gegeben durch

$$\|Z\| := \max_{i,j} \{|x_{i+1} - x_i|, |y_{j+1} - y_j|\}$$

- Für eine vorgegebene Zerlegung Z nennt man die Mengen

$$Q_{ij} := [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}]$$

die Teilquader der Zerlegung Z. Das Volumen des Teilquaders Q_{ij} ist

$$\mathrm{vol}(Q_{ij}) := (x_{i+1} - x_i) \cdot (y_{j+1} - y_j)$$

- Für beliebige Punkte $x_{ij} \in Q_{ij}$ der jeweiligen Teilquader nennt man

$$R_f(Z) := \sum_{i,j} f(x_{ij}) \cdot \mathrm{vol}(Q_{ij})$$

eine Riemannsche Summe zur Zerlegung Z. □

Riemannsche Ober- und Untersummen.

Definition: *Analog zum Integral einer Variablen heißen für eine Zerlegung Z*

$$U_f(Z) := \sum_{i,j} \inf_{x \in Q_{ij}} f(x) \cdot \mathrm{vol}(Q_{ij})$$

$$O_f(Z) := \sum_{i,j} \sup_{x \in Q_{ij}} f(x) \cdot \mathrm{vol}(Q_{ij})$$

die Riemannnsche Untersumme *bzw.* Riemannsche Obersumme *von* $f(x)$. □

Bemerkung: Eine Riemannsche Summe zur Zerlegung Z liegt stets zwischen der Unter- und Obersumme dieser Zerlegung, d.h. es gilt

$$U_f(Z) \le R_f(Z) \le O_f(Z)$$

□

Bemerkung.

Ensteht eine Zerlegung Z_2 aus der Zerlegung Z_1 durch Hinzunahme weiterer Zwischenpunkte x_i und/oder y_j, so gilt

$$U_f(Z_2) \ge U_f(Z_1) \quad \text{und} \quad O_f(Z_2) \le O_f(Z_1)$$

Für zwei beliebige Zerlegungen Z_1 und Z_2 gilt stets

$$U_f(Z_1) \le O_f(Z_2)$$

Frage: Was passiert mit den Unter- und Obersummen im Grenzwert $\|Z\| \to 0$:

$$\begin{aligned} U_f &:= \sup\{U_f(Z) : Z \in \mathbf{Z}(D)\} \\ O_f &:= \inf\{O_f(Z) : Z \in \mathbf{Z}(D)\} \end{aligned}$$

Beobachtung: Die beiden Werte U_f und O_f existieren, da Unter- und Obersumme monoton und beschränkt sind. □

Riemannsche Ober- und Unterintegrale.

Definition:

- Riemannsches Unterintegral bzw. Riemannsches Oberintegral der Funktion $f(x)$ über D ist gegeben durch

$$\underline{\int_D} f(x)dx := \sup\{U_f(Z) \mid Z \in \mathbf{Z}(D)\}$$

$$\overline{\int_D} f(x)dx := \inf\{O_f(Z) : Z \in \mathbf{Z}(D)\}$$

- Die Funktion $f(x)$ nennt man Riemann-integrierbar über D, falls Unter- und Oberintegral übereinstimmen. Das Riemann-Integral von $f(x)$ über D ist dann gegeben durch

$$\int_D f(x)dx := \underline{\int_D} f(x)\,dx = \overline{\int_D} f(x)\,dx.$$

□

Elementare Eigenschaften des Integrals.

Satz:

- Linearität

$$\int_D (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx = \alpha \int_D f(x)\,dx + \beta \int_D g(x)\,dx$$

- Monotonie
  Gilt $f(x) \le g(x)$ für alle $x \in D$, so folgt

$$\int_D f(x)\,dx \le \int_D g(x)\,dx$$

- Positivität
  Gilt für alle $x \in D$ die Beziehung $f(x) \ge 0$, d.h. $f(x)$ ist nichtnegativ, so folgt

$$\int_D f(x)\,dx \ge 0$$

□

Bemerkung.

Wir haben bis jetzt "nur" den Fall von **zwei** Variablen betrachtet:

$$f : D \to \mathbb{R}, \qquad D \subset \mathbb{R}^2.$$

In höheren Dimensionen, $n > 2$, ist die Vorgehensweise analog.

Schreibweise: für $n = 2$ und $n = 3$

$$\int_D f(x,y)\,dxdy \quad \text{bzw.} \quad \int_D f(x,y,z)\,dxdydz$$

oder auch

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy \quad \text{bzw.} \quad \iiint_D f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

□

Weitere Eigenschaften des Integrals.

Satz:

- Sind D_1, D_2 und D Quader, $D = D_1 \cup D_2$ und $\mathrm{vol}(D_1 \cap D_2) = 0$, so ist $f(x)$ genau dann über D integrierbar, falls $f(x)$ über D_1 und über D_2 integrierbar ist, und es gilt

$$\int_D f(x)\,dx = \int_{D_1} f(x)\,dx + \int_{D_2} f(x)\,dx.$$

- Für das Integral gilt die Abschätzung

$$\left| \int_D f(x)\,dx \right| \le \sup_{x \in D} |f(x)| \cdot \mathrm{vol}(D)$$

- Riemannsches Kriterium
  $f(x)$ ist genau dann über D integrierbar, falls gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists Z \in \mathbf{Z}(D) \quad : \quad O_f(Z) - U_f(Z) < \varepsilon.$$

□

Der Satz von Fubini.

Satz (Satz von Fubini): *Ist* $f : D \to \mathbb{R}$ *integrierbar,* $D = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ *ein Quader, und existieren die Integrale*

$$F(x) = \int_{a_2}^{b_2} f(x,y)\,dy \qquad \text{und} \qquad G(y) = \int_{a_1}^{b_1} f(x,y)\,dx$$

für alle $x \in [a_1, b_1]$ *bzw. für alle* $y \in [a_2, b_2]$, *so gelten*

$$\int_D f(x)\,dx = \int_{a_1}^{b_1}\int_{a_2}^{b_2} f(x,y)\,dy\,dx$$

$$\int_D f(x)\,dx = \int_{a_2}^{b_2}\int_{a_1}^{b_1} f(x,y)\,dx\,dy$$

Bedeutung:
Der Satz von Fubini ermöglicht Reduktion auf eindimensionale Integration. □

Beweis des Satzes von Fubini: Sei $Z = \{(x_0, x_1, \ldots, x_n), (y_0, y_1, \ldots, y_m)\}$ eine beliebige Zerlegung von D, so gelten für beliebige $y \in [y_j, y_{j+1}]$ und $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ die Abschätzungen

$$\inf_{x \in Q_{ij}} f(x) \le f(\xi_i, y) \le \sup_{x \in Q_{ij}} f(x),$$

und somit (per Integration über $[y_j, y_{j+1}]$)

$$\inf_{x \in Q_{ij}} f(x)(y_{j+1} - y_j) \le \int_{y_j}^{y_{j+1}} f(\xi_i, y)\,dy \le \sup_{x \in Q_{ij}} f(x)(y_{j+1} - y_j).$$

Durch Multiplikation mit $(x_{i+1} - x_i)$ und anschließender Summation folgt

$$U_f(Z) \le \sum_{i=0}^{n-1} \left(\int_{a_2}^{b_2} f(\xi_i, y)\,dy \right) (x_{i+1} - x_i) \le O_f(Z).$$

Mit dieser Riemannschen Summe von $F(x)$ zu $Z_x = \{x_0, \ldots, x_n\}$ bekommt man

$$U_f(Z) \le U_F(Z_x) \le O_F(Z_x) \le O_f(Z).$$

Für $\|Z\| \to 0$ folgt die erste Behauptung, die zweite zeigt man analog. ■

Beispiel.

Gegeben sei der Quader $D = [0,1] \times [0,2]$ sowie die Funktion

$$f(x,y) = 2 - xy$$

Stetige Funktionen sind – wie wir gleich zeigen werden – über Quadern integrierbar. Daher können wir den Satz von Fubini anwenden:

$$\int_D f(x)\,dx = \int_0^2\int_0^1 f(x,y)\,dx\,dy = \int_0^2 \left[2x - \frac{x^2 y}{2}\right]_{x=0}^{x=1} dy$$

$$= \int_0^2 \left(2 - \frac{y}{2}\right) dy = \left[2y - \frac{y^2}{4}\right]_{y=0}^{y=2} = 3$$

Bemerkung: Der Satz von Fubini verlangt als Voraussetzung die Integrierbarkeit von $f(x)$. Die Existenz der beiden Integrale $F(x)$ und $G(y)$ alleine garantiert die Integrierbarkeit von $f(x)$ **nicht!** □

Die charakteristische Funktion.

Definition: *Für* $D \subset \mathbb{R}^n$ *kompakt und* $f : D \to \mathbb{R}$ *beschränkt setzen wir*

$$f^*(x) := \begin{cases} f(x) & : \text{ falls } x \in D \\ 0 & : \text{ falls } x \in \mathbb{R}^n \setminus D \end{cases}$$

Speziell für $f(x) \equiv 1$ *heißt* $f^*(x)$ *die* charakteristische Funktion *von* D. *Die charakteristische Funktion von* D *wird mit* $\chi_D(x)$ *bezeichnet.*

Sei nun Q *der kleinste Quader mit* $D \subset Q$. *Dann heißt die Funktion* $f(x)$ integrierbar *über* D, *falls* $f^*(x)$ *über* Q *integrierbar ist, und wir setzen*

$$\int_D f(x)\,dx := \int_Q f^*(x)\,dx.$$

□

Messbarkeit und Nullmengen.

Definition: *Die kompakte Menge* $D \subset \mathbb{R}^n$ *heißt* `messbar`, *falls das Integral*

$$\mathrm{vol}(D) := \int_D 1\,dx = \int_Q \chi_D(x)\,dx$$

existiert. Man nennt dann $\mathrm{vol}(D)$ *das* `Volumen` *von* D *im* $\mathbb{R}^n$.

Die kompakte Menge D *heißt* `Nullmenge`, *falls* D *messbar ist mit* $\mathrm{vol}(D) = 0$. □

Bemerkungen:

- Ist die Menge D selbst ein Quader, so folgt $Q = D$, und somit gilt

$$\int_D f(x)\,dx = \int_Q f^*(x)\,dx = \int_Q f(x)\,dx$$

  d.h. die eingeführten Integrationsbegriffe stimmen überein.
- Quader sind messbare Mengen.
- $\mathrm{vol}(D)$ ist in diesem Fall das *tatsächliche* Volumen des Quaders D im $\mathbb{R}^n$. □

Drei wichtige Eigenschaften der Integration.

Satz: *Sei* $D \subset \mathbb{R}^n$ *kompakt. Dann ist* D *genau dann messbar, falls der Rand* ∂D *von* D *eine Nullmenge ist.* □

Satz: *Sei* $D \subset \mathbb{R}^n$ *kompakt und messbar und sei* $f : D \to \mathbb{R}$ *stetig. Dann ist* $f(x)$ *integrierbar über* D. □

Satz (`Mittelwertsatz`): *Ist* $D \subset \mathbb{R}^n$ *kompakt, zusammenhängend und messbar, und ist* $f : D \to \mathbb{R}$ *stetig, so gibt es einen Punkt* $\xi \in D$ *mit*

$$\int_D f(x)\,dx = f(\xi) \cdot \mathrm{vol}(D).$$

□

Normalbereiche.

Definition:

- Eine Teilmenge $D \subset \mathbb{R}^2$ heißt ein `Normalbereich`, falls es stetige Funktionen g, h bzw. $\bar{g}, \bar{h}$ gibt mit

$$D = \{(x,y) \mid a \le x \le b \text{ und } g(x) \le y \le h(x)\}$$

  bzw.

$$D = \{(x,y) \mid \bar{a} \le y \le \bar{b} \text{ und } \bar{g}(y) \le x \le \bar{h}(y)\}$$

- Eine Teilmenge $D \subset \mathbb{R}^3$ heißt `Normalbereich`, falls es eine Darstellung

$$D = \{(x_1,x_2,x_3) \mid a \le x_i \le b \;;\; g(x_i) \le x_j \le h(x_i) \;;\; \varphi(x_i,x_j) \le x_k \le \psi(x_i,x$$

  gibt mit einer Permutation (i,j,k) von $(1,2,3)$ und stetigen Funktionen g, h, φ und ψ. □

Projizierbare Mengen.

Definition: *Eine Teilmenge* $D \subset \mathbb{R}^n$ *heißt* `projizierbar` *in Richtung* x_i, $i \in \{1,\dots,n\}$, *falls es eine messbare Menge* $B \subset \mathbb{R}^{n-1}$ *und stetige Funktionen* φ, ψ *gibt, so dass*

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \tilde{x} = (x_1,\dots,x_{i-1},x_{i+1},\dots,x_n)^T \in B \text{ und } \varphi(\tilde{x}) \le x_i \le \psi(\tilde{x})\}.$$

□

Bemerkung:

- Projizierbare Mengen sind stets messbar. Damit sind auch alle Normalbereiche messbar, denn Normalbereiche sind projizierbar.
- Häufig lässt sich der Integrationsbereich D als Vereinigung endlich vieler Normalbereiche darstellen. Solche Bereich sind ebenfalls messbar. □

Beobachtung.

Satz: *Ist $f(x)$ stetig auf einem Normalbereich*

$$D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \le x \le b \text{ und } g(x) \le y \le h(x)\},$$

so gilt

$$\int_D f(x)\,dx = \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)\,dy\,dx.$$

Beweis: Sei $Q = [a,b] \times [c,d]$ das kleinste Rechteck mit $D \subset Q$, also

$$c = \inf_{x\in[a,b]} g(x) \qquad \text{und} \qquad d = \sup_{x\in[a,b]} h(x)$$

und somit

$$\int_D f(x)\,dx = \int_Q f^*(x)\,dx = \int_a^b \int_c^d f^*(x,y)\,dy\,dx = \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)\,dy\,dx.$$

■

Verallgemeinerung auf höhere Dimensionen.

Bemerkung: Analoge Beziehungen gelten für höhere Dimensionen:
Ist $D \subset \mathbb{R}^n$ eine projizierbare Menge in Richtung x_i, d.h. D besitzt eine Darstellung der Form

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \tilde{x} = (x_1,\ldots,x_{i-1},x_{i+1},\ldots,x_n)^T \in B \text{ und } \varphi(\tilde{x}) \le x_i \le \psi(\tilde{x})\},$$

so gilt

$$\int_D f(x)\,dx = \int_B \left(\int_{\varphi(\tilde{x})}^{\psi(\tilde{x})} f(x)\,dx_i \right) d\tilde{x}.$$

□

Beispiel.

Gegeben sei die Funktion

$$f(x,y) := x + 2y$$

Berechne das Integral über der durch zwei Parabeln begrenzten Fläche

$$D := \{(x,y) \mid -1 \le x \le 1 \text{ und } x^2 \le y \le 2 - x^2\}.$$

Die Menge D ist ein Normalbereich und $f(x,y)$ ist stetig, somit

$$\begin{aligned}
\int_D f(x,y)\,dx &= \int_{-1}^{1} \left(\int_{x^2}^{2-x^2} (x+2y)\,dy \right) dx = \int_{-1}^{1} \left[xy + y^2 \right]_{x^2}^{2-x^2} dx \\
&= \int_{-1}^{1} (x(2-x^2) + (2-x^2)^2 - x^3 - x^4)\,dx \\
&= \int_{-1}^{1} (-2x^3 - 4x^2 + 2x + 4)\,dx = \frac{16}{3}.
\end{aligned}$$

□

Beispiel.

Zu berechnen sei das Volumen des `Rotationsparaboloids`

$$V := \{(x,y,z)^T \mid x^2 + y^2 \le 1 \text{ und } x^2 + y^2 \le z \le 1\}.$$

Darstellung von V als **Normalbereich:**

$$V = \{(x,y,z)^T \mid -1 \le x \le 1\ ;\ -\sqrt{1-x^2} \le y \le \sqrt{1-x^2}\ ;\ x^2+y^2 \le z \le 1\}$$

Damit gilt:

$$\begin{aligned}
\text{vol}(V) &= \int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{1} dz\,dy\,dx = \int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (1 - x^2 - y^2)\,dy\,dx \\
&= \int_{-1}^{1} \left[(1-x^2)y - \frac{y^3}{3} \right]_{y=-\sqrt{1-x^2}}^{y=\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{4}{3} \int_{-1}^{1} (1-x^2)^{3/2}\,dx \\
&= \frac{1}{3} \left[x \left(\sqrt{1-x^2} \right)^3 + \frac{3}{2} x \sqrt{1-x^2} + \frac{3}{2} \arcsin(x) \right]_{-1}^{1} = \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

□

Integration über allgemeine Integrationsbereiche.

Definition: *Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ eine kompakte und messbare Menge. Man nennt $Z = \{D_1, \ldots, D_m\}$ eine* `allgemeine Zerlegung` *von D, falls die Mengen D_k kompakt, messbar und zusammenhängend sind und falls gilt*

$$\bigcup_{k=1}^{m} D_k = D \qquad \text{und} \qquad D_i^0 \cap D_j^0 = \emptyset \text{ für alle } i \neq j.$$

Weiterhin heißt

$$\operatorname{diam}(D_k) := \sup\{\|x - y\| : x, y \in D_k\}$$

der `Durchmesser` *der Menge D_k und*

$$\|Z\| := \max\{\operatorname{diam}(D_k) \mid 1 \leq k \leq m\}$$

die `Feinheit` *der allgemeinen Zerlegung Z.* □

Schwerpunkte von Flächen und Körpern.

Definition: *Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ (bzw. $D \subset \mathbb{R}^3$) eine messbare Menge und $\rho(x)$, für $x \in D$, eine vorgegebene Massendichte. Dann ist der* `Schwerpunkt` *der Fläche (bzw. des Körpers) D gegeben durch*

$$x_s := \frac{\int_D \rho(x) x \, dx}{\int_D \rho(x) \, dx}.$$

Zählerintegral (über vektorwertige Funktion) koordinatenweise zu berechnen. □

Riemannsche Summen für allgemeine Zerlegungen.

Für eine stetige Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ definiert man die `Riemannschen Summen`

$$R_f(Z) = \sum_{j=1}^{m} f(x^j) \operatorname{vol}(D_j)$$

mit beliebigen $x^j \in D_j$, $j = 1, \ldots, m$.

Satz: *Für jede Folge $(Z_k)_{k \in \mathbb{N}}$ allgemeiner Zerlegungen von D mit $\|Z_k\| \to 0$ (für $k \to \infty$) und für jede Folge zugehöriger Riemannscher Summen $R_f(Z_k)$ gilt*

$$\lim_{k \to \infty} R_f(Z_k) = \int_D f(x) \, dx$$

□

Beispiel.

Zu berechnen ist der Schwerpunkt der Pyramide

$$P := \left\{(x, y, z)^T \mid \max(|y|, |z|) \leq \frac{ax}{2h}, \quad 0 \leq x \leq h\right\}$$

Berechne das Volumen von P unter Annahme konstanter Dichte wie folgt.

$$\begin{aligned} \operatorname{vol}(P) &= \int_0^h \int_{-\frac{ax}{2h}}^{\frac{ax}{2h}} \int_{-\frac{ax}{2h}}^{\frac{ax}{2h}} dz\,dy\,dx \\ &= \int_0^h \int_{-\frac{ax}{2h}}^{\frac{ax}{2h}} \frac{ax}{h} \, dy\,dx \\ &= \int_0^h \left(\frac{ax}{h}\right)^2 dx = \frac{1}{3} a^2 h. \end{aligned}$$

Fortsetzung des Beispiels.

Weiterhin gilt

$$\begin{aligned}\int_0^h \int_{-\frac{ax}{2h}}^{\frac{ax}{2h}} \int_{-\frac{ax}{2h}}^{\frac{ax}{2h}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} dz\,dy\,dx &= \int_0^h \int_{-\frac{ax}{2h}}^{\frac{ax}{2h}} \begin{bmatrix} \frac{ax^2}{h} \\ \frac{axy}{h} \\ 0 \end{bmatrix} dy\,dx \\ &= \int_0^h \begin{bmatrix} \frac{a^2x^3}{h^2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} dx \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{4}a^2h^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Der Schwerpunkt von P liegt daher im Punkt $\mathbf{x}_s = (\frac{3}{4}h, 0, 0)^T$. □

Beispiel. Berechnen das Trägheitsmoment des homogenen Zylinders

$$Z := \{ (x, y, z)^T : x^2 + y^2 \le r^2, -\ell/2 \le z \le \ell/2 \}$$

bezüglich der x-Achse bei konstanter Dichte ρ wie folgt.

$$\begin{aligned}\Theta &= \int_Z \rho(y^2 + z^2)\, d(x, y, z) \\ &= \rho \int_Z (y^2 + z^2) d(x, y, z) \\ &= \rho \int_{-r}^{r} \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} \int_{-\ell/2}^{\ell/2} (y^2 + z^2)\, dz\,dy\,dx \\ &= \rho \int_{-r}^{r} \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} (\ell y^2 + \frac{\ell^3}{12})\, dy\,dx \\ &= \rho \frac{\pi \ell r^2}{12}(3r^2 + \ell^2)\end{aligned}$$

□

Trägheitsmomente von Flächen und Körpern.

Definition (Trägheitsmoment bezüglich einer Achse): *Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ (bzw. $D \subset \mathbb{R}^3$) eine messbare Menge, $\rho(x)$ bezeichne für $x \in D$ eine Massendichte und $r(x)$ den Abstand des Punktes $x \in D$ von einer vorgegebenen Drehachse. Dann besitzt D bezüglich dieser Achse das Trägheitsmoment*

$$\Theta := \int_D \rho(x) r^2(x)\, dx$$

□

Der Transformationssatz.

Ziel: Verallgemeinerung der (eindimensionalen) Substitutionsregel

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)\, dx = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\, dt.$$

Satz (Transformationssatz): *Sei $\Phi : U \to \mathbb{R}^n$, $U \subset \mathbb{R}^n$ offen, eine C^1-Abbildung. $D \subset U$ sei eine kompakte messbare Menge, so dass Φ auf D^0 einen C^1-Diffeomorphismus bildet. Dann ist auch $\Phi(D)$ kompakt und messbar und für jede stetige Funktion $f : \Phi(D) \to \mathbb{R}$ gilt die* Transformationsformel

$$\int_{\Phi(D)} f(x)\, dx = \int_D f(\Phi(u)) |\det J\Phi(u)|\, du.$$

□

Bemerkung: Man beachte, dass im Transformationssatz die Bijektivität von Φ nur auf im Inneren D^0 von D gefordert wird – nicht jedoch auf dem Rand ∂D! □

Beispiel.

Berechne den Schwerpunkt eines homogenen Kugeloktanten

$$V = \{(x,y,z)^T \,|\, x^2+y^2+z^2 \le 1 \text{ und } x,y,z \ge 0\}$$

Es ist einfacher, den Schwerpunkt in Kugelkoordinaten zu berechnen:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\varphi\cos\psi \\ r\sin\varphi\cos\psi \\ r\sin\psi \end{bmatrix} = \Phi(r,\varphi,\psi)$$

Die Transformation Φ ist auf ganz $\mathbb{R}^3$ definiert und mit

$$D = [0,1] \times \left[0,\frac{\pi}{2}\right] \times \left[0,\frac{\pi}{2}\right]$$

gilt $\Phi(D) = V$. Weiterhin ist Φ auf D^0 ein C^1-Diffeomorphismus mit

$$\det J\Phi(r,\varphi,\psi) = r^2\cos\psi.$$

Fortsetzung des Beispiels.

Mit dem Transformationssatz gilt

$$\text{vol}(V) = \int_V dx = \int_0^1\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2} r^2\cos\psi \, d\psi d\varphi dr = \frac{\pi}{6}$$

und

$$\begin{aligned} \text{vol}(V)\cdot x_s &= \int_V x\,dx = \int_0^1\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2} (r\cos\varphi\cos\psi) r^2\cos\psi \, d\psi d\varphi dr \\ &= \int_0^1 r^3\,dr \cdot \int_0^{\pi/2}\cos\varphi\,d\varphi \cdot \int_0^{\pi/2}\cos^2\psi\,d\psi = \frac{\pi}{16} \end{aligned}$$

Daraus folgt $x_s = \frac{3}{8}$. Analog berechnet man $y_s = z_s = \frac{3}{8}$. □

Der Steinersche Satz.

Satz (Steinerscher Satz): *Für das Trägheitsmoment eines homogenen Körpers* K *mit Gesamtmasse* m *gilt bezüglich einer vorgegebenen Drehachse* A

$$\Theta_A = md^2 + \Theta_S.$$

Hierbei ist S *die zu* A *parallele Achse durch den Schwerpunkt* x_s *des Körpers* K *und* d *der Abstand des Schwerpunktes* x_s *von der Achse* A.

Beweis: Wende die Verschiebung $x = \Phi(u) = x_s + u$ an. Dann hat die verschobene Menge $D = \{x - x_s \,|\, x \in K\}$ den Schwerpunkt Null, d.h. es gilt

$$\int_D u\,du = 0.$$

Fortsetzung des Beweises.

Nun bezeichne a den Einheitsvektor in Richtung der Achse A. Dann gilt

$$\begin{aligned} \Theta_A &= \rho\int_K \left(<x,x> - <x,a>^2\right) dx \\ &= \rho\int_D \left(<x_s+u, x_s+u> - <x_s+u, a>^2\right) du \\ &= \rho\int_D \big(<x_s,x_s> + 2<x_s,u> + <u,u> \\ &\qquad - <x_s,a>^2 - 2<x_s,a><u,a> - <u,a>^2\big)\, du \\ &= \rho\Big\{\int_D \left(<x_s,x_s> - <x_s,a>^2\right) du \\ &\qquad + \int_D \left(<u,u> - <u,a>^2\right) du \\ &\qquad + \int_D 2<x_s - <x_s,a>a, u>\, du\Big\} \\ &= md^2 + \Theta_S \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Beispiel. Berechnen das Integral

$$I = \int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$$

durch Berechnung eines Flächenintegrals wie folgt. Es gilt

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx\right)^2 = \lim_{R\to\infty}\left(\int_0^R e^{-x^2}\,dx\right)\left(\int_0^R e^{-y^2}\,dy\right) = \lim_{R\to\infty} I_R$$

für

$$I_R = \int_{[0,R]\times[0,R]} e^{-(x^2+y^2)}\,d(x,y).$$

Bezeichnet K_ρ den Viertelkreis im 1. Quadrant mit Radius ρ, so gilt

$$\int_{K_R} e^{-(x^2+y^2)}\,d(x,y) \le I_R \le \int_{K_{\sqrt{2}R}} e^{-(x^2+y^2)}\,d(x,y).$$

Fortsetzung des Beispiels.

Die Integrale über K_ρ berechnet man nun über Polarkoordinaten:

$$\int_{K_\rho} e^{-(x^2+y^2)}\,d(x,y) = \int_0^\rho \int_0^{\pi/2} e^{-r^2} r\,d\varphi\,dr = \frac{\pi}{4}\left(1-e^{-\rho^2}\right)$$

und somit gelten die Abschätzungen

$$\frac{\pi}{4}\left(1-e^{-R^2}\right) \le I_R \le \frac{\pi}{4}\left(1-e^{-2R^2}\right)$$

und hiermit gilt schließlich

$$\lim_{R\to\infty} I_R = \frac{\pi}{4},$$

d.h.

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

□

19.2 Kurvenintegrale

Für eine stückweise C^1-Kurve $\mathbf{c}:[a,b]\to D$, $D\subset\mathbb{R}^n$, und eine stetige *skalare* Funktion $f: D\to\mathbb{R}$ hatten wir das `Kurvenintegral 1. Art` definiert durch

$$\int_{\mathbf{c}} f(\mathbf{x})\,ds := \int_a^b f(\mathbf{c}(t))\|\dot{\mathbf{c}}(t)\|\,dt,$$

wobei $\|\cdot\|$ die euklidische Norm bezeichnet. Weiterhin heißt

$$ds := \|\dot{\mathbf{c}}(t)\|\,dt$$

das `Bogenelement` der Kurve $\mathbf{c}(t)$.

Erweiterung: Kurvenintegrale über *vektorwertige* Funktionen, d.h.

$$\int_{\mathbf{c}} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} := ? \qquad \text{für } \mathbf{f}: D\to\mathbb{R}^n$$

Anwendung: Ein Massenpunkt bewegt sich entlang $\mathbf{c}(t)$ in einem Kraftfeld $\mathbf{f}(\mathbf{x})$.

Frage: Welche *physikalische Arbeit* muss entlang der Kurve geleistet werden?

Kurvenintegrale zweiter Art.

Definition: *Für ein stetiges Vektorfeld $\mathbf{f}: D\to\mathbb{R}^n$, $D\subset\mathbb{R}^n$ offen, und eine stückweise C^1-Kurve $\mathbf{c}:[a,b]\to D$ definieren wir das* `Kurvenintegral 2. Art` *durch*

$$\int_{\mathbf{c}} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} := \int_a^b \langle \mathbf{f}(\mathbf{c}(t)), \dot{\mathbf{c}}(t)\rangle\,dt$$

□

Herleitung: Approximiere die Kurve durch Streckenzug mit Ecken $\mathbf{c}(t_i)$, wobei

$$Z = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = b\}$$

eine Zerlegung des Intervalls $[a,b]$ ist. Dann gilt für die in einem Kraftfeld $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ entlang der Kurve $\mathbf{c}(t)$ geleistete Arbeit die Näherungsformel:

$$A \approx \sum_{i=0}^{m-1} \langle \mathbf{f}(\mathbf{c}(t_i)), \mathbf{c}(t_{i+1}) - \mathbf{c}(t_i)\rangle.$$

□

Fortsetzung der Herleitung.

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} A &\approx \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=0}^{m-1} f_j(c(t_i))(c_j(t_{i+1}) - c_j(t_i)) \\ &= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=0}^{m-1} f_j(c(t_i))\dot{c}_j(\tau_{ij})(t_{i+1} - t_i) \end{aligned}$$

Für eine Folge von Zerlegungen Z mit $\|Z\| \to 0$ konvergiert die rechte Seite gegen das oben definierte **Kurvenintegral 2. Art**

$$\int_a^b \langle f(c(t)), \dot{c}(t)\rangle \, dt.$$

Bemerkung: Für eine geschlossene Kurve $c(t)$, d.h. $c(a) = c(b)$, schreibt man

$$\oint_c f(x)\, dx.$$

Eigenschaften des Kurvenintegrals zweiter Art.

(a) Linearität:

$$\int_c (\alpha f(x) + \beta g(x))\, dx = \alpha \int_c f(x)\, dx + \beta \int_c g(x)\, dx.$$

(b) Es gilt:

$$\int_{-c} f(x)\, dx = -\int_c f(x)\, dx,$$

wobei $(-c)(t) := c(b + a - t)$, $a \le t \le b$, den inversen Weg bezeichnet.

(c) Es gilt:

$$\int_{c_1+c_2} f(x)\, dx = \int_{c_1} f(x)\, dx + \int_{c_2} f(x)\, dx,$$

wobei $c_1 + c_2$ den aus c_1 und c_2 zusammengesetzten Weg bezeichnet, so dass der Endpunkt von c_1 der Anfangspunkt von c_2 ist. □

Weitere Eigenschaften des Kurvenintegrals 2. Art.

(d) Das Kurvenintegral 2. Art ist parametrisierungsinvariant.

(e) Es gilt:

$$\int_c f(x)\, dx = \int_a^b \langle f(c(t)), T(t)\rangle \, \|\dot{c}(t)\| \, dt = \int_c \langle f, T\rangle \, ds$$

mit dem Tangenten-Einheitsvektor $T(t) := \dfrac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$ für $\dot{c}(t) \neq 0$.

(f) Formale Schreibweise:

$$\int_c f(x)\, dx = \int_c \sum_{i=1}^{n} f_i(x)\, dx_i = \sum_{i=1}^{n} \int_c f_i(x)\, dx_i$$

mit

$$\int_c f_i(x)\, dx_i := \int_a^b f_i(c(t))\dot{c}_i(t)\, dt$$

Beispiel.

Für $x \in \mathbb{R}^3$ sei

$$\begin{aligned} f(x) &:= (-y, x, z^2)^T \\ c(t) &:= (\cos(t), \sin(t), at)^T \qquad \text{für } 0 \le t \le 2\pi \end{aligned}$$

Dann berechnet man

$$\begin{aligned} \int_c f(x)\, dx &= \int_c (-y\,dx + x\,dy + z^2\,dz) \\ &= \int_0^{2\pi} \left[(-\sin(t))(-\sin(t)) + \cos(t)\cos(t) + a^2t^2 a\right] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (1 + a^3t^2)\, dt \\ &= 2\pi + \frac{a^3}{3}(2\pi)^3 \end{aligned}$$

□

Die Zirkulation eines Feldes längs einer Kurve.

Definition: *Ist* $\mathbf{u}(\mathbf{x})$ *ein Geschwindigkeitsfeld eines strömenden Mediums, so nennt man das Kurvenintegral*

$$\oint_{\mathbf{c}} \mathbf{u}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x}$$

entlang einer geschlossenen Kurve die Zirkulation *des Feldes* $\mathbf{u}(\mathbf{x})$. □

Beispiel: Für das Feld $\mathbf{u}(x,y) = (y,0)^T \in \mathbb{R}^2$ erhält man längs der Kurve $\mathbf{c}(t) = (r\cos(t), 1 + r\sin(t))^T$, $0 \le t \le 2\pi$, die Zirkulation

$$\begin{aligned}\oint_{\mathbf{c}} \mathbf{u}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} &= \int_0^{2\pi} (1 + r\sin(t))(-r\sin(t))\,dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-r\sin(t) - r^2\sin^2(t))\,dt \\ &= \left[r\cos(t) - \frac{r^2}{2}(t - \sin(t)\cos(t))\right]_0^{2\pi} = -\pi r^2\end{aligned}$$

□

Wirbelfreie Vektorfelder.

Definition: *Ein stetiges Vektorfeld* $\mathbf{f}(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in D \subset \mathbb{R}^n$, *heißt* wirbelfrei, *falls dessen Kurvenintegral längs* **aller** *geschlossenen stückweise* C^1*-Kurven* $\mathbf{c}(t)$ *in* D *verschwindet, d.h.*

$$\oint_{\mathbf{c}} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} = 0 \qquad \textit{für alle geschlossenen } \mathbf{c}.$$

□

Bemerkung: Ein Vektorfeld ist genau dann wirbelfrei, wenn der Wert des Kurvenintegrals $\int_{\mathbf{c}} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x}$ nur vom Anfangs- und Endpunkt des Weges, jedoch nicht vom konkreten Verlauf der Kurve $\mathbf{c}$ abhängt. In diesem Fall nennt man das Kurvenintegral wegunabhängig. □

Frage: Welche Kriterien für das Vektorfeld $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ **garantieren** die Wegunabhängigkeit des Kurvenintegrals?

Zusammenhängende Gebiete.

Definition: *Eine Teilmenge* $D \subset \mathbb{R}^n$ *heißt* zusammenhängend, *falls je zwei Punkte in* D *durch eine stückweise* C^1*-Kurve verbunden werden können:*

$$\forall \mathbf{x}^0, \mathbf{y}^0 \in D \;:\; \exists \mathbf{c} : [a,b] \to D \quad : \quad \mathbf{c}(a) = \mathbf{x}^0 \wedge \mathbf{c}(b) = \mathbf{y}^0$$

Eine offene und zusammenhängende Menge $D \subset \mathbb{R}^n$ *nennt man auch ein* Gebiet *in* $\mathbb{R}^n$. □

Bemerkung: Eine **offene** Menge $D \subset \mathbb{R}^n$ ist genau dann **nicht** zusammenhängend, wenn es **disjunkte**, offene Mengen $U_1, U_2 \subset \mathbb{R}^n$ gibt mit

$$U_1 \cap D \neq \emptyset, \quad U_2 \cap D \neq \emptyset, \quad D \subset U_1 \cup U_2$$

Nicht zusammenhängende offene Mengen sind also
– im Gegensatz zu zusammenhängende Mengen –
in (zumindest) zwei disjunkte offene Mengen trennbar. □

Gradientenfelder, Stammfunktionen, Potentiale.

Definition: *Sei* $\mathbf{f} : D \to \mathbb{R}^n$ *ein Vektorfeld auf einem Gebiet* $D \subset \mathbb{R}^n$. *Das Vektorfeld* $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ *nennt man ein* Gradientenfeld, *falls es eine skalare* C^1*-Funktion* $\varphi : D \to \mathbb{R}$ *gibt mit*

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \nabla\varphi(\mathbf{x}).$$

Die Funktion $\varphi(\mathbf{x})$ *heißt dann* Stammfunktion *oder* Potential *von* $\mathbf{f}(\mathbf{x})$, *und das Vektorfeld* $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ *nennt man* konservativ. □

Bemerkung: Ein Massenpunkt bewege sich in einem konservativen Kraftfeld $\mathbf{K}(\mathbf{x})$, d.h. $\mathbf{K}$ besitzt ein Potential $\varphi(\mathbf{x})$, so dass $\mathbf{K}(\mathbf{x}) = \nabla\varphi(\mathbf{x})$. Dann liefert die Funktion $U(\mathbf{x}) = -\varphi(\mathbf{x})$ die potentielle Energie

$$\mathbf{K}(\mathbf{x}) = m\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla U(\mathbf{x})$$

Multipliziert man diese Beziehung mit $\dot{\mathbf{x}}$, so folgt:

$$m\langle\ddot{\mathbf{x}}, \dot{\mathbf{x}}\rangle + \langle\nabla U(\mathbf{x}), \dot{\mathbf{x}}\rangle = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\|\dot{\mathbf{x}}\|^2 + U(\mathbf{x})\right) = 0$$

Hauptsatz für Kurvenintegrale.

Satz (Hauptsatz für Kurvenintegrale): *Sei* $D \subset \mathbb{R}^n$ *ein Gebiet und* $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ *ein stetiges Vektorfeld auf* D.

(a) Besitzt $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ *ein Potential* $\varphi(\mathbf{x})$, *so gilt für alle stückweisen* C^1*-Kurven* $\mathbf{c} : [a,b] \to D$:

$$\int_{\mathbf{c}} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} = \varphi(\mathbf{c}(b)) - \varphi(\mathbf{c}(a))$$

Insbesondere ist das Kurvenintegral wegunabhängig und $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ *ist wirbelfrei.*

(b) Umgekehrt gilt: Ist $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ *wirbelfrei, so besitzt* $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ *ein Potential* $\varphi(\mathbf{x})$. *Ist* $\mathbf{x}^0 \in D$ *ein fester Punkt und bezeichnet* $\mathbf{c}_\mathbf{x}$ *(für* $\mathbf{x} \in D$*) eine beliebige, die Punkte* $\mathbf{x}^0$ *und* $\mathbf{x}$ *verbindende stückweise* C^1*-Kurve in* D, *so ist* $\varphi(\mathbf{x})$ *gegeben durch*

$$\varphi(\mathbf{x}) = \int_{\mathbf{c}_\mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} + \text{const.}$$

□

Beweis des Hauptsatzes für Kurvenintegrale.

(a): Sei $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ Gradientenfeld mit Potential $\varphi(\mathbf{x})$. Mit der Kettenregel folgt

$$\begin{aligned}\int_{\mathbf{c}} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} &= \int_{\mathbf{c}} \nabla\varphi(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} = \int_a^b \sum_{i=1}^n \frac{\partial\varphi}{\partial x_i}(\mathbf{c}(t))\,\dot{c}_i(t)\,dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt}(\varphi(\mathbf{c}(t))\,dt = \varphi(\mathbf{c}(b)) - \varphi(\mathbf{c}(a)).\end{aligned}$$

(b): Sei $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ wirbelfrei. Wir zeigen, dass $\varphi(\mathbf{x}) := \int_{\mathbf{c}_\mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x}$ Potential von $\mathbf{f}(\mathbf{x})$:

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{x}+\Delta\mathbf{x}) - \varphi(\mathbf{x}) &= \int_{\mathbf{c}_1} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} + \int_{\mathbf{c}_2} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} \\ &= \int_0^1 f_1(\mathbf{c}_1(t))\Delta x_1\,dt + \int_0^1 f_2(\mathbf{c}_2(t))\Delta x_2\,dt \\ &= f_1(\mathbf{x}+\xi_1)\Delta x_1 + f_2(\mathbf{x}+\xi_2)\Delta x_2.\end{aligned}$$

Für $\Delta x_1, \Delta x_2 \to 0$ bekommt man $f_i(\mathbf{x}) = \frac{\partial\varphi}{\partial x_i}(\mathbf{x})$, $i = 1,2$, somit $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \nabla\varphi(\mathbf{x})$.

■

Beispiel.

Das zentrale Kraftfeld

$$\mathbf{K}(\mathbf{x}) := \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|^3}$$

besitzt das Potential

$$U(\mathbf{x}) = -\frac{1}{\|\mathbf{x}\|} = -(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-1/2},$$

denn es gilt

$$\nabla U(\mathbf{x}) = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-3/2}(x_1, x_2, x_3)^T = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|^3}$$

Für die längs einer stückweisen C^1-Kurve $\mathbf{c} : [a,b] \to \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ geleistete Arbeit gilt dann

$$A = \int_{\mathbf{c}} \mathbf{K}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} = \frac{1}{\|\mathbf{c}(a)\|} - \frac{1}{\|\mathbf{c}(b)\|}.$$

□

Beispiel.

Das Vektorfeld

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) := \begin{bmatrix} 2xy + z^3 \\ x^2 + 3z \\ 3xz^2 + 3y \end{bmatrix}$$

besitzt das Potential

$$\varphi(\mathbf{x}) = x^2y + xz^3 + 3yz.$$

Für eine C^1-Kurve $\mathbf{c}(t)$ von $P = (1,1,2)$ nach $Q = (3,5,-2)$ gilt

$$\int_{\mathbf{c}} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} = \varphi(Q) - \varphi(P) = -9 - 15 = -24$$

Interpretiert man $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ als elektrisches Feld, so gibt das Kurvenintegral zweiter Art die Spannung zwischen den beiden Punkten P und Q an. □

Beispiel.

Wir betrachten das Vektorfeld

$$\mathbf{f}(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}\begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}, \qquad (x,y)^T \in D = \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$$

Für den Einheitskreis $\mathbf{c}(t) := (\cos(t), \sin(t))^T$, $0 \le t \le 2\pi$, bekommt man

$$\begin{aligned}\int_{\mathbf{c}} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} &= \int_0^{2\pi} \langle \mathbf{f}(\mathbf{c}(t)), \dot{\mathbf{c}}(t)\rangle\,dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left\langle \begin{bmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{bmatrix} \right\rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1\,dt = 2\pi\end{aligned}$$

$\mathbf{f}(x,y)$ ist somit nicht wirbelfrei und besitzt auf D kein Potential. □

Beispiel.

Wir betrachten erneut das Vektorfeld

$$\mathbf{f}(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}\begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}, \qquad \text{für } (x,y)^T \in D = \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$$

Berechnet man die Rotation, so ergibt sich

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}\left(\frac{1}{r^2}\begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}\right) &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{x^2+y^2}\right) \\ &= \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2x^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2y^2}{(x^2+y^2)^2} \\ &= 0,\end{aligned}$$

d.h. die Rotation von $\mathbf{f}(x,y)$ verschwindet.

Allerdings besitzt $\mathbf{f}(x,y)$ auf der Menge $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ kein Potential.

Das Gebiet D ist nämlich **nicht** einfach zusammenhängend. □

Bedingungen für Potentiale.

Bemerkung: Ist $\mathbf{f}(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in D \subset \mathbb{R}^3$, ein C^1-Vektorfeld mit Potential $\varphi(\mathbf{x})$, so folgt:

$$\operatorname{rot}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = \operatorname{rot}(\nabla\varphi(\mathbf{x})) = 0 \qquad \text{für alle } \mathbf{x} \in D.$$

Somit ist $\operatorname{rot}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = 0$ eine `notwendige Bedingung` für die Existenz eines Potentials.

Definiert man für ein Vektorfeld $\mathbf{f} : D \to \mathbb{R}^2$, $D \subset \mathbb{R}^2$, die **skalare** Rotation

$$\operatorname{rot}(\mathbf{f}(x,y)) := \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y),$$

so ist $\operatorname{rot}(\mathbf{f}(x,y)) = 0$ auch in zwei Dimensionen eine `notwendige Bedingung`.

Die Bedingung

$$\operatorname{rot}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = 0$$

ist sogar eine `hinreichende Bedingung`, falls das Gebiet D **einfach zusammenhängend** ist, d.h. keine "Löcher" enthält. □

Der Integralsatz von Green.

Satz (`Integralsatz von Green`): *Sei $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ ein C^1-Vektorfeld auf dem Gebiet $D \subset \mathbb{R}^2$. Weiterhin sei $K \subset D$ kompakt und bezüglich beider Koordinaten projizierbar, so dass K von einer geschlossenen, stückweisen C^1-Kurve $\mathbf{c}(t)$ berandet wird. Die Parametrisierung von $\mathbf{c}(t)$ sei so gewählt, dass K stets links zur Durchlaufrichtung liegt (positiver Umlauf). Dann gilt:*

$$\oint_{\mathbf{c}} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} = \int_K \operatorname{rot}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))\,d\mathbf{x}.$$

Bemerkung: Der Greensche Integralsatz gilt auch für kompakte Bereiche K, die sich in *endlich* viele, bezüglich beider Koordinatenrichtungen projizierbarer Teilbereiche zerlegen lassen, in so genannte `Greensche Bereiche`. □

Beweis des Greenschen Integralsatzes.

Beweis: Mit den Bezeichnung der vorliegenden Skizze (z.B. im Lehrbuch) gilt

$$\begin{aligned}\int_K \frac{\partial f_2}{\partial x}(x)\,dx &= \int_c^d \int_{g(y)}^{h(y)} \frac{\partial f_2}{\partial x}(x)\,dx\,dy \\ &= \int_c^d [f_2(h(y),y) - f_2(g(y),y)]\,dy \\ &= \oint_c f_2(x,y)\,dy.\end{aligned}$$

Analog erhält man

$$\int_K \frac{\partial f_1}{\partial y}(x)\,dx = -\oint_c f_1(x,y)\,dx,$$

und somit insgesamt

$$\int_K \operatorname{rot}(f(x,y))\,dx = \oint_c f(x)\,dx.$$

■

Alternative Formulierung des Greenschen Satzes II.

Ersetzt man in der obigen Gleichungen den Vektor T durch den äußeren Normaleneinheitsvektor $n = (T_2, -T_1)^T$, so folgt

$$\begin{aligned}\oint_{\partial K} \langle f, n\rangle\,ds &= \oint_{\partial K} (f_1 T_2 - f_2 T_1)\,ds = \oint_{\partial K} \left\langle \begin{bmatrix} -f_2 \\ f_1 \end{bmatrix}, T \right\rangle ds \\ &= \int_K \operatorname{rot} \begin{bmatrix} -f_2 \\ f_1 \end{bmatrix} dx = \int_K \operatorname{div}(f(x))\,dx\end{aligned}$$

und damit die Beziehung

$$\int_K \operatorname{div}(f(x))\,dx = \oint_{\partial K} \langle f, n\rangle\,ds$$

Ist $f(x)$ das Geschwindigkeitsfeld einer Strömung, so beschreibt die rechte Seite den Gesamtfluss der Strömung durch den Rand von K. Gilt also $\operatorname{div}(f(x)) = 0$, so ist die Strömung quellenfrei und senkenfrei, d.h. divergenzfrei. □

Alternative Formulierung des Greenschen Satzes I.

Wir hatten gesehen, dass die Beziehung

$$\oint_c f(x)\,dx = \oint_c \langle f, T\rangle\,ds$$

gilt, wobei $T(t) = \frac{\dot c(t)}{\|\dot c(t)\|}$ den Tangenteneinheitsvektor bezeichnet.

Daraus folgt mit dem Integralsatz von Green die Darstellung

$$\int_K \operatorname{rot}(f(x))\,dx = \oint_{\partial K} \langle f, T\rangle\,ds$$

Ist $f(x)$ ein Geschwindigkeitsfeld, so ist die durch $f(x)$ beschriebene Strömung unter der Bedingung $\operatorname{rot}(f(x)) = 0$ wirbelfrei, denn

$$\oint_c f(x)\,dx$$

ist gerade die Zirkulation von $f(x)$. □

Nochmal zurück zur Existenz von Potentialen.

Folgerung: *Ist* $\operatorname{rot}(f(x)) = 0$ *für alle* $x \in D$, $D \subset \mathbb{R}^2$ *ein Gebiet, so folgt*

$$\oint_c f(x)\,dx = 0$$

für jede geschlossene stückweise C^1*-Kurve, die einen Greenschen Bereich* $B \subset D$ *vollständig umrandet.* □

Definition: *Ein Gebiet* $D \subset \mathbb{R}^n$ *heißt* einfach zusammenhängend, *falls sich jede geschlossene Kurve* $c : [a,b] \to D$ *stetig innerhalb von* D *auf einen Punkt in* D *zusammenziehen lässt. Genauer: Es gibt für ein* $x^0 \in D$ *eine stetige Abbildung*

$$\Phi : [a,b] \times [0,1] \to D$$

mit $\Phi(t,0) = c(t)$, *für alle* $t \in [a,b]$, *und* $\Phi(t,1) = x^0 \in D$ *für alle* $t \in [a,b]$. *Die Abbildung* $\Phi(t,s)$ *heißt* Homotopie. □

Integrabilitätsbedingung für Potentiale.

Satz: *Sei* $D \subset \mathbb{R}^n$ *ein einfach zusammenhängendes Gebiet. Ein* C^1*-Vektorfeld* $\mathbf{f} : D \to \mathbb{R}^n$ *besitzt genau dann ein Potential auf* D*, falls die* `Integrabilitätsbedingung`

$$J\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (J\mathbf{f}(\mathbf{x}))^T \qquad \text{für alle } \mathbf{x} \in D$$

erfüllt ist, d.h. falls gilt

$$\frac{\partial f_k}{\partial x_j} = \frac{\partial f_j}{\partial x_k} \qquad \text{für alle } 1 \le j, k \le n.$$

□

Bemerkung: *Für* $n = 2, 3$ *stimmt die Integrabilitätsbedingung mit*

$$\operatorname{rot}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = 0$$

überein. □

Beispiel.

Für $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ sei das Vektorfeld

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{2xy}{r^2} + \sin(z) \\ \log(r^2) + \frac{2y^2}{r^2} + ze^y \\ \frac{2yz}{r^2} + e^y + x\cos(z) \end{bmatrix}, \qquad \text{wobei } r^2 := x^2 + y^2 + z^2,$$

gegeben.

Wir wollen nun untersuchen, ob $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ ein Potential besitzt.

Die Menge $D = \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ ist offensichtlich einfach zusammenhängend. Weiterhin:

$$\operatorname{rot}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = 0$$

Also besitzt $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ ein Potential.

Berechnung des Potentials.

Es muss gelten: $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \nabla\varphi(\mathbf{x})$. Demnach folgt:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = f_1(x, y, z) = \frac{2xy}{r^2} + \sin(z)$$

Durch Integration bezüglich der Variablen x ergibt sich:

$$\varphi(\mathbf{x}) = y\log(r^2) + x\sin(z) + c(y, z)$$

mit einer unbekannten Funktion $c(y, z)$.

Einsetzen in die Gleichung

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = f_2(x, y, z) = \log(r^2) + \frac{2y^2}{r^2} + ze^y$$

liefert

$$\log(r^2) + \frac{2y^2}{r^2} + \frac{\partial c}{\partial y} = \log(r^2) + \frac{2y^2}{r^2} + ze^y.$$

Berechnung des Potentials (Fortsetzung).

Daraus folgt die Bedingung

$$\frac{\partial c}{\partial y} = ze^y$$

und somit gilt

$$c(y, z) = ze^y + d(z)$$

für eine unbekannte Funktion $d(z)$. Wir haben damit:

$$\varphi(\mathbf{x}) = y\log(r^2) + x\sin(z) + ze^y + d(z).$$

Die letzte Bedingung lautet

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z} = f_3(x, y, z) = \frac{2yz}{r^2} + e^y + x\cos(z)$$

Daraus folgt $d'(z) = 0$, und somit ist das Potential gegeben durch

$$\varphi(\mathbf{x}) = y\log(r^2) + x\sin(z) + ze^y + c \qquad \text{für } c \in \mathbb{R}.$$

□

19.3 Oberflächenintegrale

Definition: *Sei* $D \subset \mathbb{R}^2$ *ein Gebiet und* $\mathbf{p} : D \to \mathbb{R}^3$ *eine* C^1*-Abbildung*

$$\mathbf{x} = \mathbf{p}(\mathbf{u}) \quad \text{mit } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \text{ und } \mathbf{u} = (u_1, u_2)^T \in D \subset \mathbb{R}^2$$

Sind für alle $\mathbf{u} \in D$ *die beiden Vektoren*

$$\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1} \quad \text{und} \quad \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2}$$

linear unabhängig, so heißt

$$F := \{\mathbf{p}(\mathbf{u}) \ : \ \mathbf{u} \in D\}$$

eine Fläche *bzw. ein* Flächenstück. *Die Abbildung* $\mathbf{x} = \mathbf{p}(\mathbf{u})$ *nennt man dann eine* Parametrisierung *oder* Parameterdarstellung *der Fläche* F. □

Beispiel.

Wir betrachten für gegebenes $r > 0$ die Abbildung

$$\mathbf{p}(\varphi, z) = \begin{bmatrix} r\cos(\varphi) \\ r\sin(\varphi) \\ z \end{bmatrix} \qquad \text{für } (\varphi, z) \in \mathbb{R}^2.$$

Die dadurch parametrisierte Fläche ist ein unbeschränkter Zylinder im $\mathbb{R}^3$.

Schränken wir den Definitionsbereich ein, etwa

$$(\varphi, z) \in K := [0, 2\pi] \times [0, H] \subset \mathbb{R}^2,$$

so erhalten wir einen beschränkten Zylinder der Höhe H.

Die partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \varphi} = (-r\sin(\varphi), r\cos(\varphi), 0)^T \quad \text{und} \quad \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial z} = (0, 0, 1)^T$$

von $\mathbf{p}(\varphi, z)$ sind linear unabhängig auf ganz $\mathbb{R}^2$. □

Beispiel.

Der Graph einer skalaren C^1-Funktion $\varphi : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$, ist eine Fläche.

Eine Parametrisierung ist etwa gegeben durch

$$\mathbf{p}(u_1, u_2) := \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \varphi(u_1, u_2) \end{bmatrix} \qquad \text{für } \mathbf{u} \in D.$$

Die partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \varphi_{u_1} \end{bmatrix}, \quad \text{und} \quad \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \varphi_{u_2} \end{bmatrix}$$

sind linear unabhängig. □

Die Tangentialebene einer Fläche.

Die beiden linear unabhängigen Vektoren

$$\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1}(\mathbf{u}^0) \quad \text{und} \quad \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2}(\mathbf{u}^0)$$

liegen **tangential** an die Fläche F.

Sie spannen die Tangentialebene $T_{\mathbf{x}^0}(F)$ der Fläche F im Punkt $\mathbf{x}^0 = \mathbf{p}(\mathbf{u})$ auf.

Die Tangentialebene hat die Parameterdarstellung

$$T_{\mathbf{x}^0}(F) \ : \ \mathbf{x} = \mathbf{x}^0 + \lambda \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1}(\mathbf{u}^0) + \mu \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2}(\mathbf{u}^0) \qquad \text{für } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Frage: Wie kann man den Flächeninhalt einer gegebenen Fläche F berechnen?

Das Oberflächenintegral eines Flächenstücks.

Definition: *Sei* $\mathbf{p} : D \to \mathbb{R}^3$ *Parameterdarstellung einer Fläche, und sei* $K \subset D$ *kompakt, messbar und zusammenhängend. Dann wird der Flächeninhalt von* $\mathbf{p}(K)$ *definiert durch das* `Oberflächenintegral`

$$\int_{\mathbf{p}(K)} do := \int_K \left\| \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1}(\mathbf{u}) \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2}(\mathbf{u}) \right\| du$$

Dabei nennt man den Term

$$do := \left\| \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1} \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2} \right\| du$$

das `Oberflächenelement` *der Fläche* $\mathbf{x} = \mathbf{p}(\mathbf{u})$. □

Bemerkung: *Das Oberflächenintegral ist* **unabhängig** *von der speziellen Parametrisierung der Fläche. Dies folgt direkt aus dem Transformationssatz.* □

Beispiel.

Ist die Fläche der Graph einer skalaren Funktion, d.h. $x_3 = \varphi(x_1, x_2)$, so gilt für die zugehörigen Tangentialvektoren

$$\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_1} \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \varphi_{x_1} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \varphi_{x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\varphi_{x_1} \\ -\varphi_{x_2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Damit ergibt sich

$$\left\| \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_1} \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_2} \right\| = \sqrt{1 + \varphi_{x_1}^2 + \varphi_{x_2}^2}$$

und

$$O(\mathbf{p}(K)) = \int_{\mathbf{p}(K)} do = \int_K \sqrt{1 + \varphi_{x_1}^2 + \varphi_{x_2}^2}\, d(x_1, x_2).$$

□

Beispiel.

Für die Mantelfläche des Zylinders $Z = \mathbf{p}(K)$ mit

$$K := [0, 2\pi] \times [0, H] \subset \mathbb{R}^2$$

und

$$\mathbf{x} = \mathbf{p}(\varphi, z) := \begin{bmatrix} r\cos(\varphi) \\ r\sin(\varphi) \\ z \end{bmatrix} \qquad \text{für } (\varphi, z) \in \mathbb{R}^2$$

erhält man mit

$$\left\| \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \varphi} \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial z} \right\| = r$$

den Wert

$$O(Z) = \int_Z do = \int_K r\, d(\varphi, z) = \int_0^{2\pi} \int_0^H r\, dz\, d\varphi = 2\pi r H.$$

□

Beispiel.

Für die Oberfläche des Paraboloids P, gegeben durch

$$P := \{(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3 \,:\, x_3 = 2 - x_1^2 - x_2^2 \text{ und } x_1^2 + x_2^2 \le 2\},$$

gilt

$$\begin{aligned} O(P) &= \int_{x_1^2 + x_2^2 \le 2} \sqrt{1 + 4x_1^2 + 4x_2^2}\, d(x_1, x_2) \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + 4r^2}\, r\, d\varphi\, dr = \pi \int_0^2 \sqrt{1 + 4s}\, ds \\ &= \pi \left[\frac{1}{6}(1 + 4s)^{3/2} \right]_0^2 = \pi \left(\frac{1}{6}(27 - 1) \right) = \frac{13}{3}\pi. \end{aligned}$$

□

Bemerkung.

Für das Kreuzprodukt zweier Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2.$$

Daraus folgt

$$\left\| \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_1} \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_2} \right\|^2 = \left\| \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_1} \right\|^2 \left\| \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_2} \right\|^2 - \left\langle \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_1}, \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_2} \right\rangle^2.$$

Definiert man

$$E := \left\| \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_1} \right\|^2, \quad F := \left\langle \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_1}, \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_2} \right\rangle, \quad G := \left\| \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x_2} \right\|^2,$$

so ergibt sich die Beziehung

$$do = \sqrt{EG - F^2}\, d(u_1, u_2).$$

□

Fortsetzung des Beispiels. Mit

$$E = r^2 \cos^2(\theta), \quad F \equiv 0, \quad G = r^2.$$

folgt aus der Beziehung

$$do = \sqrt{EG - F^2}\, d(u_1, u_2)$$

daher

$$do = r^2 \cos(\theta)\, d(\varphi, \theta), \qquad \text{für} \quad (\varphi, \theta) \in [0, 2\pi] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Wir können nun die Oberfläche der Sphäre wie folgt berechnen.

$$\begin{aligned} O &= \int_{S_r^2} do \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\pi} r^2 \cos(\theta)\, d\varphi\, d\theta \\ &= 2\pi r^2 \sin(\theta)\Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 4\pi r^2. \end{aligned}$$

□

Beispiel. Für das Oberflächenelement der Sphäre

$$S_r^2 = \{(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = r^2\}$$

ergeben sich mit der Parametrisierung über Kugelkoordinaten

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} \cos(\varphi)\cos(\theta) \\ \sin(\varphi)\cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix} \qquad \text{für} \quad (\varphi, \theta) \in [0, 2\pi] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

die Beziehungen

$$\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \varphi} = r \begin{bmatrix} -\sin(\varphi)\cos(\theta) \\ \cos(\varphi)\cos(\theta) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \theta} = r \begin{bmatrix} -\cos(\varphi)\sin(\theta) \\ -\sin(\varphi)\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

Daraus folgt

$$E = r^2 \cos^2(\theta), \quad F \equiv 0, \quad G = r^2.$$

Oberflächenintegrale erster und zweiter Art.

Definition: *Sei* $\mathbf{x} = \mathbf{p}(\mathbf{u})$ *eine* C^1*-Parametrisierung einer Fläche* $F = \mathbf{p}(K)$*, wobei* $K \subset D$ *kompakt, messbar und zusammenhängend ist.*

- *Für eine stetige Funktion* $f : F \to \mathbb{R}$ *ist das* `Oberflächenintegral 1. Art` *definiert durch*

$$\int_F f(\mathbf{x})\, do := \int_K f(\mathbf{p}(\mathbf{u})) \left\| \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1} \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2} \right\| du$$

- *Für ein stetiges Vektorfeld* $\mathbf{f} : F \to \mathbb{R}^3$ *ist das* `Oberflächenintegral 2. Art` *definiert durch*

$$\int_F \mathbf{f}(\mathbf{x})\, do := \int_K \left\langle \mathbf{f}(\mathbf{p}(\mathbf{u})), \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1} \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2} \right\rangle du$$

□

Alternative Darstellung für Oberflächenintegrale.

Andere Darstellungen des Oberflächenintegrals 2. Art:

Der Einheitsnormalenvektor $\mathbf{n}(\mathbf{x})$ auf der Fläche F ist gegeben durch

$$\mathbf{n}(\mathbf{x}) = \mathbf{n}(\mathbf{p}(\mathbf{u})) = \frac{\dfrac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1} \times \dfrac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2}}{\left\| \dfrac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1} \times \dfrac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2} \right\|}$$

Wir schreiben daher auch

$$\begin{aligned} \int_F \mathbf{f}(\mathbf{x})\,\mathrm{do} &= \int_K \left\langle \mathbf{f}(\mathbf{p}(\mathbf{u})), \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1} \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2} \right\rangle \mathrm{d}\mathbf{u} \\ &= \int_K \langle \mathbf{f}(\mathbf{p}(\mathbf{u})), \mathbf{n}(\mathbf{p}(\mathbf{u})) \rangle \left\| \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_1} \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial u_2} \right\| \mathrm{d}\mathbf{u} \\ &= \int_F \langle \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle \,\mathrm{do}. \end{aligned}$$

Interpretation der Oberflächenintegrale.

Bemerkung:

- Ist $\rho(\mathbf{x})$ die Dichte einer massenbelegten Fläche, so liefert das Oberflächenintegral 1. Art gerade die Gesamtmasse der Fläche.
- Ist $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ ein Geschwindigkeitsfeld einer stationären Strömung, so liefert das Oberflächenintegral 2. Art die Flüssigkeitsmenge, die pro Zeiteinheit durch die Fläche F strömt, d.h. den `Fluss` von $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ durch die Fläche F.
- Ist F eine geschlossene Fläche, d.h. die Oberfläche eines kompakten und einfach zusammenhängenden Körpers im $\mathbb{R}^3$, so schreiben wir

$$\oint_F \mathbf{f}(\mathbf{x})\,\mathrm{do} \qquad \text{bzw.} \qquad \oint_F \mathbf{f}(\mathbf{x})\,\mathrm{do}.$$

Die Parametrisierung ist dabei so gewählt, dass der Einheitsnormalenvektor $\mathbf{n}(\mathbf{x})$ nach außen weist.

□

Der Integralsatz von Gauß.

Satz (`Integralsatz von Gauß`): *Sei $G \subset \mathbb{R}^3$ ein kompakter und messbarer Standardbereich, d.h. G sei bezüglich jeder Koordinate projizierbar. Der Rand ∂G bestehe aus endlich vielen glatten Flächenstücken mit äußerer Normale $\mathbf{n}(\mathbf{x})$. Ist $\mathbf{f} : D \to \mathbb{R}^3$ ein C^1-Vektorfeld mit $G \subset D$, so gilt*

$$\int_G \operatorname{div}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))\,\mathrm{d}\mathbf{x} = \oint_{\partial G} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,\mathrm{do}.$$

Interpretation des Gaußschen Integralsatzes: Die linke Seite ist ein Bereichsintegral über die skalare Funktion $g(\mathbf{x}) := \operatorname{div}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))$. Die rechte Seite ist ein Oberflächenintegral 2. Art bezüglich des Vektorfeldes $\mathbf{f}(\mathbf{x})$. Ist $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ das Geschwindigkeitsfeld einer `inkompressiblen` Strömung, so gilt $\operatorname{div}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = 0$ und daher

$$\oint_{\partial G} \mathbf{f}(\mathbf{x})\,\mathrm{do} = 0.$$

□

Beispiel.

Wir betrachten das Vektorfeld $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ und die Kugel

$$K := \left\{ (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3 \,:\, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \le 1 \right\}$$

Dann gilt offensichtlich

$$\operatorname{div} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = 3$$

und damit

$$\int_K \operatorname{div}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))\,\mathrm{d}\mathbf{x} = 3 \cdot \operatorname{vol}(K) = 4\pi.$$

Das entsprechende Oberflächenintegral läßt sich am besten durch Übergang auf Kugelkoordinaten, d.h. durch die Parametrisierung der Kugel mit Kugelkoordinaten, berechnen. □

Die Formeln von Green.

Satz: (Formeln von Green): *Die Menge $G \subset \mathbb{R}^3$ erfülle die Voraussetzungen des Gaußschen Integralsatzes. Für C^2-Funktionen $f, g : D \to \mathbb{R}$, $G \subset D$, gelten dann die Relationen:*

$$\begin{aligned}\int_G (f\Delta g + \langle \nabla f, \nabla g\rangle)\,dx &= \oint_{\partial G} f\frac{\partial g}{\partial n}\,do\\ \int_G (f\Delta g - g\Delta f)\,dx &= \oint_{\partial G}\left(f\frac{\partial g}{\partial n} - g\frac{\partial f}{\partial n}\right)do\end{aligned}$$

Hierbei bezeichnet

$$\frac{\partial f}{\partial n}(x) = D_n f(x) \qquad \text{für } x \in \partial G$$

die Richtungsableitung von $f(x)$ in Richtung des äußeren Einheitsnormalenvektors $n(x)$.

Der Integralsatz von Stokes.

Satz (Integralsatz von Stokes): *Sei $f : D \to \mathbb{R}^3$ ein C^1-Vektorfeld auf einem Gebiet $D \subset \mathbb{R}^3$. Weiter sei $F = p(K)$ eine Fläche in D, $F \subset D$, mit Parametrisierung $x = p(u)$, $u \in \mathbb{R}^2$, und $K \subset \mathbb{R}^2$ sei ein Greenscher Bereich. Der Rand ∂K werde durch eine stückweise glatte C^1-Kurve c parametrisiert, deren Bild $\tilde{c}(t) := p(c(t))$ dann den Rand ∂F der Fläche F parametrisiert. Die Orientierung der Randkurve $\tilde{c}(t)$ sei hierbei so gewählt, dass $n(\tilde{c}(t)) \times \dot{\tilde{c}}(t)$ in Richtung der Fläche weist. Dann gilt*

$$\int_F \operatorname{rot}(f(x))\,do = \oint_{\partial F} f(x)\,dx.$$

Beweis der Greenschen Formeln.

Wir setzen

$$F(x) = f(x) \cdot \nabla g(x)$$

Dann gilt

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(F(x)) &= \frac{\partial}{\partial x_1}\left(f\cdot\frac{\partial g}{\partial x_1}\right) + \frac{\partial}{\partial x_2}\left(f\cdot\frac{\partial g}{\partial x_2}\right) + \frac{\partial}{\partial x_3}\left(f\cdot\frac{\partial g}{\partial x_3}\right)\\ &= f\cdot\Delta g + \langle\nabla f, \nabla g\rangle\end{aligned}$$

Wir wenden nun den Gaußschen Integralsatz an:

$$\begin{aligned}\int_G (f\Delta g + \langle\nabla f, \nabla g\rangle)\,dx &= \int_G \operatorname{div}(F(x))\,dx = \oint_{\partial G}\langle F, n\rangle\,do\\ &= \oint_{\partial G} f\langle\nabla g, n\rangle\,do = \oint_{\partial G} f\frac{\partial g}{\partial n}\,do\end{aligned}$$

Die zweite Greensche Formel folgt direkt durch Vertauschen von f und g. ■

Beispiel.

Gegeben sei das Vektorfeld

$$f(x, y, z) = (-y, x, -z)^T$$

und die geschlossene Kurve $c : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^3$ sei parametrisiert durch

$$c(t) = (\cos(t), \sin(t), 0)^T \qquad \text{für } 0 \le t \le 2\pi.$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned}\oint_c f(x)\,dx &= \int_0^{2\pi}\langle f(c(t)), \dot{c}(t)\rangle\,dt\\ &= \int_0^{2\pi}\left\langle\begin{bmatrix}-\sin(t)\\ \cos(t)\\ 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-\sin(t)\\ \cos(t)\\ 0\end{bmatrix}\right\rangle dt\\ &= \int_0^{2\pi}(\sin^2(t) + \cos^2(t))\,dt = 2\pi\end{aligned}$$

Fortsetzung des Beispiels.

Wir definieren nun eine Fläche $F \subset \mathbb{R}^3$, die durch die Kurve $\mathbf{c}(t)$ berandet wird:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi)\cos(\psi) \\ \sin(\varphi)\cos(\psi) \\ \sin(\psi) \end{bmatrix} =: \mathbf{p}(\varphi, \psi)$$

mit $(\varphi, \psi) \in K = [0, 2\pi] \times [0, \pi/2]$, d.h. F ist die obere Kugelhälfte.

Der Integralsatz von Stokes besagt nun:

$$\int_F \operatorname{rot}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))\, do = \oint_{\mathbf{c}=\partial F} \mathbf{f}(\mathbf{x})\, d\mathbf{x}.$$

Wir haben bereits die rechte Seite, ein **Kurvenintegral 2. Art**, berechnet:

$$\oint_{\mathbf{c}=\partial F} \mathbf{f}(\mathbf{x})\, d\mathbf{x} = 2\pi.$$

Weitere Fortsetzung des Beispiels.

Es bleibt also das **Oberflächenintegral 2. Art**:

$$\int_F \operatorname{rot}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))\, do = \int_K \left\langle \operatorname{rot}(\mathbf{f}(\mathbf{p}(\varphi, \psi))), \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \varphi} \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \psi} \right\rangle d\varphi d\psi$$

Beachte: Die rechte Seite ist ein **Bereichsintegral**.

Man rechnet $\operatorname{rot}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = (0, 0, 2)^T$ direkt nach sowie

$$\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \varphi} \times \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \psi} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi)\cos^2(\psi) \\ \sin(\varphi)\cos^2(\psi) \\ \sin(\psi)\cos(\psi) \end{bmatrix}$$

Daraus folgt:

$$\int_F \operatorname{rot}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))\, do = \int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} 2\sin(\psi)\cos(\psi)\, d\varphi d\psi = 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin(2\psi)\, d\psi = 2\pi.$$

□